UNIDAD 1 · PROBABILIDAD Y TÉCNICAS DE CONTEO

Probabilidad: Espacio Muestral, Laplace y Condicionada

De "todo lo que puede pasar" a calcular qué tan probable es cada resultado, incluso cuando ya sabes algo de antemano.

💡 **¿Para qué sirve?** La probabilidad cuantifica la incertidumbre: te dice qué tan posible es que algo pase. Se usa en control de calidad, diagnósticos médicos, clima, deportes y hasta en los filtros de spam de tu correo. Aquí sientas las bases para el tema 1.6 (probabilidad compuesta).

TEMA 1.5 · CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

1

🎲 Espacio muestral y eventos

TODOS LOS RESULTADOS POSIBLES

El espacio muestral (Ω o S) es el conjunto de TODOS los resultados posibles de un experimento. Un evento (A, B...) es cualquier subconjunto de ese espacio.

Ω = espacio muestral | A = evento

Ejemplo: al lanzar un dado, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Evento A: "que salga par" → A = {2, 4, 6}.

✅ **A tiene 3 elementos: es un evento compuesto**

💡 **Tip:** *evento simple = 1 elemento · imposible = P=0 · seguro = P=1 (todo Ω).*

2

🎯 Regla de Laplace

RESULTADOS EQUIPROBABLES

Cuando todos los resultados tienen la misma oportunidad de ocurrir, la probabilidad de un evento A es la razón entre casos favorables y casos posibles.

P(A) = casos favorables ÷ casos posibles

Ejemplo: al lanzar un dado, ¿P(número impar)?
Favorables: {1,3,5} = 3 · Posibles: 6.
P(A) = 3 ÷ 6

✅ **P(A) = 0.5 = 50%**

💡 **Tip:** *así se calcula el % de piezas defectuosas en una fábrica: piezas malas ÷ piezas totales.*

TEMA 1.5 · PROBABILIDAD CONDICIONADA

3

🔗 Probabilidad condicionada — P(A|B)

LA PROBABILIDAD DE A, SABIENDO QUE YA PASÓ B

Cuando ya sabes que ocurrió un evento B, la información "reduce" tu espacio muestral: ya no cuentas todos los casos, solo los que cumplen la condición B.

P(A|B) = P(A ∩ B) ÷ P(B) (con P(B) ≠ 0)

Ejemplo: en un grupo de 20 alumnos hay 12 mujeres y 8 hombres. De las mujeres, 9 usan lentes. Si el alumno elegido es mujer, ¿P(usa lentes | es mujer)?
Ya sabes que es mujer → solo cuentas dentro de las 12 mujeres: 9 ÷ 12

✅ **P(usa lentes | mujer) = 0.75 = 75%**

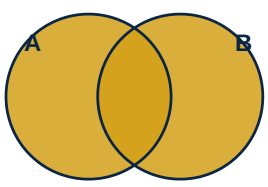
¿QUÉ SIGNIFICAN ∪ Y ∩?

4

🔵 Unión — A ∪ B

"A O B" — TODO LO QUE ESTÁ EN A, EN B O EN AMBOS

Junta los elementos de los dos eventos sin repetir los que están en ambos.



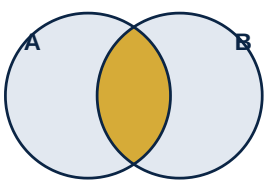
✅ **Región sombreada = A ∪ B (todo el área cubierta)**

5

🟡 Intersección — A ∩ B

"A Y B" — SOLO LO QUE ESTÁ EN LOS DOS AL MISMO TIEMPO

Son los elementos que A y B tienen en común. Si no comparten nada, la intersección está vacía (∅).



✅ **Región dorada = A ∩ B (solo lo compartido)**

¿EL RESULTADO DE UNO AFECTA AL OTRO?

🔄 Sucesos independientes

Lo que pase en A NO afecta a B para nada.

Fórmula: P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

Ejemplo: lanzar un dado y luego una moneda. P(6) = 1/6, P(cara) = 1/2 → P(A∩B) = 1/12

⛓ Sucesos dependientes

Lo que pase en A SÍ cambia la probabilidad de B.

Fórmula: P(B|A) = P(A ∩ B) ÷ P(A)

Ejemplo: baraja de 40 cartas, 4 ases. Sacas un as (P=4/40) y no lo regresas → quedan 3 ases en 39 cartas: P(2do as|1er as) = 3/39

🧭 TRUCO RÁPIDO: ¿INDEPENDIENTE O DEPENDIENTE?

1. Después de A, ¿regresas o repones lo que sacaste?
Sí lo regresas → probablemente independiente

2. ¿Cambia el total de casos posibles para B?
Si cambia el total → es dependiente, usa P(B|A)